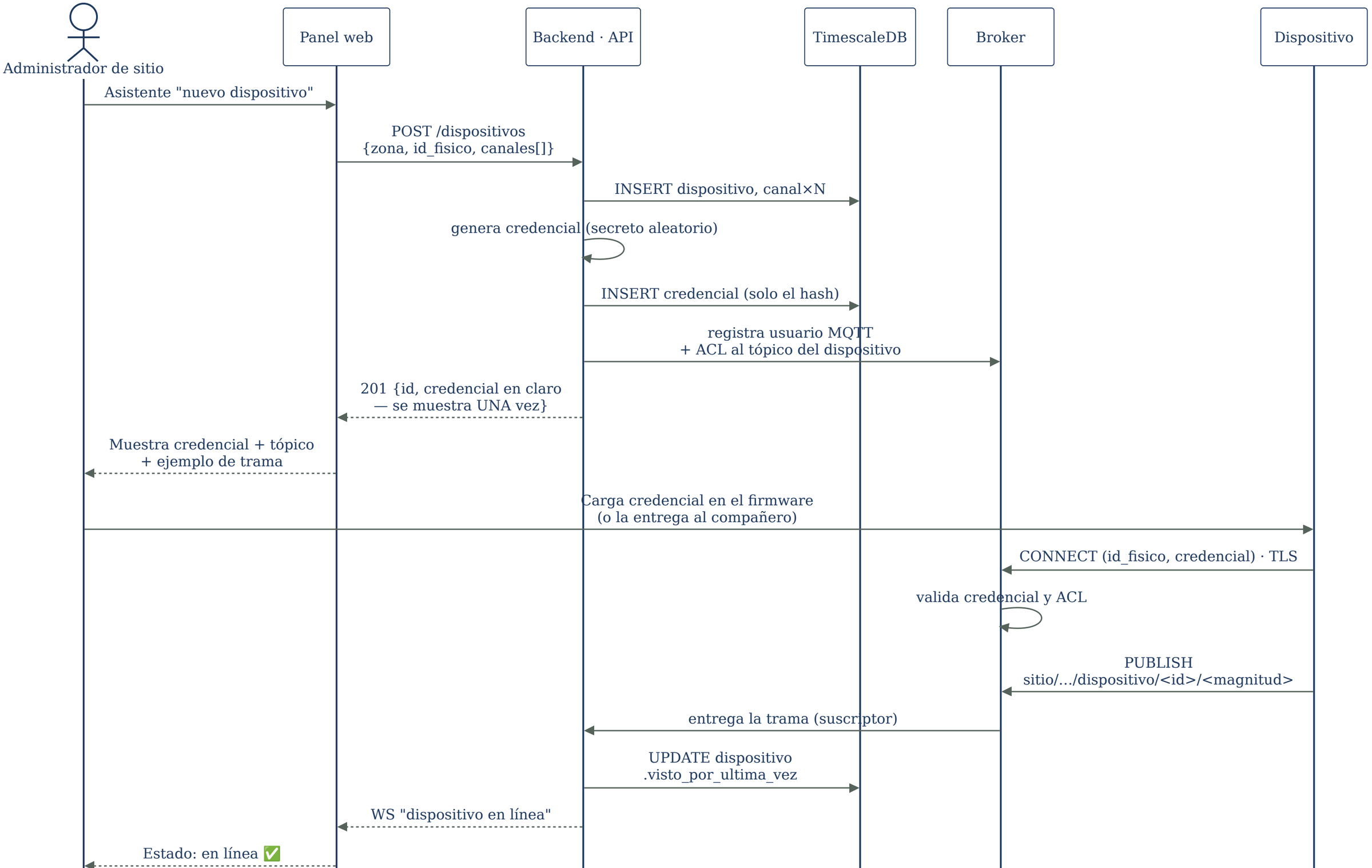
Administrador de sitio
Panel web
Backend · API
TimescaleDB
Broker
Dispositivo
Asistente "nuevo dispositivo"
POST /dispositivos
{zona, id_fisico, canales[]}
INSERT dispositivo, canal×N
genera credencial (secreto aleatorio)
INSERT credencial (solo el hash)
registra usuario MQTT
+ ACL al tópico del dispositivo
201 {id, credencial en claro
— se muestra UNA vez}
Muestra credencial + tópico
+ ejemplo de trama
Carga credencial en el firmware
(o la entrega al compañero)
CONNECT (id_fisico, credencial) · TLS
valida credencial y ACL
PUBLISH
sitio/…/dispositivo/<id>/<magnitud>
entrega la trama (suscriptor)
UPDATE dispositivo
.visto_por_ultima_vez
WS "dispositivo en línea"
Estado: en línea ✅